



Ćwiczenie 1: Hermetyzacja – Klasa Thermometer

Zaimplementuj klasę **Thermometer**, która przechowuje bieżącą temperaturę (w stopniach Celsjusza). Temperatura nie może być ustawiana bezpośrednio – możliwa jest tylko jej aktualizacja poprzez funkcję `updateTemperature(double newTemp)`. Dodaj metodę `getTemperature()`.

Hermetyzacja pozwala na kontrolowany dostęp do danych. Pole `temperature` jest chronione – jego wartość może być zmieniana wyłącznie przez zdefiniowaną metodę, która sprawdza poprawność danych.

Ćwiczenie 2: Dziedziczenie – Klasa Device i Laptop, Smartphone

Utwórz klasę bazową **Device**, zawierającą nazwę i numer seryjny urządzenia. Następnie utwórz klasy pochodne **Laptop** i **Smartphone** z dodatkowymi polami (np. system operacyjny, ilość RAM).

Dodaj metodę `showInfo()`, która będzie wywoływana polimorficznie.

Zastosuj dziedziczenie oraz funkcję wirtualną `showInfo()`, aby uzyskać różne zachowania dla różnych typów urządzeń. Dzięki temu program może działać na wskaźnikach do klasy bazowej.

Ćwiczenie 3: Polimorfizm – Zwierzęta i dźwięki

Zdefiniuj klasę bazową **Animal** z metodą `makeSound()`. Utwórz klasy pochodne **Dog** i **Cat**, które implementują tę metodę. Następnie napisz funkcję, która przyjmuje wskaźnik do **Animal** i wywołuje `makeSound()`.

Zastosuj polimorfizm dynamiczny: dzięki użyciu wskaźników do klasy bazowej możliwe jest wywoływanie odpowiednich metod klas pochodnych bez znajomości ich typu w czasie kompilacji.